计算机能证明定理吗

2026 年 10 月 24 日初稿

本篇讨论计算在证明中的地位，以与 ζ 相关的计算为主要例子。命题给出证明；文中数值均由区间（球）算术得到，并注明所依赖的软件。可与学习笔记第 6 篇（数值计算的认证）对照阅读。

1 问题

“计算机证明”至少有三种不同含义：

1. 证明中的某些步骤由计算完成，例如验证有限多个情形或认证数值不等式；
2. 整个证明在证明助手中形式化，由程序逐步检查；
3. 数值实验提示结论，但不构成证明。

前两种是证明，第三种不是。本篇讨论前两种在什么条件下成立，以及它们所依赖的信任基础。

2 证书：验证比寻找容易

一个计算结论能否被接受，关键在于能否附带一个容易检查的**证书**。素性证明是典型例子。

命题 2.1 (Lucas)**.** **设整数 $n > 2$，存在整数 a 使 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$，且对 $n-1$ 的每个素因子 q 有 $a^{(n-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{n}$。则 n 是素数。**

证明. 由第一个条件，$\gcd(a, n) = 1$，a 在 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中的阶 d 整除 $n-1$。若 $d < n-1$，则 d 整除某个 $(n-1)/q$，与第二个条件矛盾。故 $d = n-1$。而 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的阶为 $\varphi(n) \le n-1$，等号仅当 n 为素数时成立。 □

例：$n = 2^{61} - 1$。有

$$n - 1 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 61 \cdot 151 \cdot 331 \cdot 1321,$$

取 $a = 37$，可以验证 $37^{n-1} \equiv 1$，并且对上述 12 个素因子 q 均有 $37^{(n-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{n}$。于是 n 是素数。整个证书由 $n-1$ 的分解、$a = 37$ 以及 13 次模幂运算组成；因子分解的正确性只需一次乘法核对，各因子的素性可以同样递归地给出证书。

Pratt（1975）证明，每个素数 n 都有长度为 $O(\log^2 n)$ 位的此类递归证书，可在多项式时间内检查。这里的要点是：寻找 a 与分解 $n-1$ 可能很难，但检查证书是机械而简短的。一个计算若能产生这样的证书，其结论的可信度就不再依赖于寻找过程的程序是否正确。

3 浮点计算如何成为证明：区间算术

3.1 包含原理

命题 3.1. **设每个基本运算 $\circ \in \{+,-,\times,\div\}$ 及每个基本函数 f 都有区间扩张 $\circ_I$、f_I，满足**

$$x \in X,\ y \in Y \implies x \circ y \in X \circ_I Y, \qquad x \in X \implies f(x) \in f_I(X)$$

（输出区间端点向外舍入）。则对任一由这些运算构成的表达式 E，把每个输入换成包含它的区间后按同样次序求值，所得区间包含 E 的真值。

证明. 对表达式的构造作归纳：输入处成立；若两个子表达式的真值分别属于各自的区间，由区间扩张的包含性质，复合后的真值属于复合后的区间。 □

于是，若算得的区间整体位于 $(0,\infty)$ 中，就证明了真值为正。这把“数值看起来是正的”转化为一个定理，其前提只是各基本运算区间扩张的正确性。

3.2 两个例子

以下用 Arb 库（通过 python-flint 0.9.0，160 位二进制精度）计算，并在 224 位复核。Arb 对其实现的每个函数给出带严格误差界的球 $[m \pm r]$，其正确性是本节结论的信任基础。

1. **Li 系数 $\lambda_1 > 0$。** $\lambda_1 = 1 + \frac{\gamma_E}{2} - \frac{1}{2}\log(4\pi)$（学习笔记第 10 篇）。算得

   $$0.02309570896612 < \lambda_1 < 0.02309570896613,$$

   故 $\lambda_1 > 0$ 得到证明。

2. **一个临界线零点的存在性。** Hardy 函数 $Z(t) = e^{\mathrm{i}\vartheta(t)}\zeta(\frac{1}{2}+\mathrm{i}t)$ 对实数 t 取实值且连续，$\vartheta(t) = \operatorname{Im}\log\Gamma(\frac{1}{4}+\frac{\mathrm{i}t}{2}) - \frac{t}{2}\log\pi$。算得

   $$-0.000019941389 < Z(14.1347) < -0.000019941387,$$
   $$0.000059374978 < Z(14.1348) < 0.000059374981.$$

   由介值定理，ζ 在临界线上 $14.1347 < t < 14.1348$ 处有零点。

第二个例子证明了“存在临界线上的零点”。要证明 $\mathrm{RH}(T)$，还须证明在高度 T 以下**没有其他零点**，这需要下一节的计数论证。这里展示的十进制上下界比内部球包围宽，已包含中点显示时的舍入影响，不把截短的小数配上原始球的极小半径。同目录的`认证示例.py` 复核这些严格不等式，并输出软件版本与工作精度；高精度普通浮点只可作交叉检查，不承担区间包含的证明。

4 Turing 方法：证明“没有遗漏”

对不是零点纵坐标的 T，

$$N(T) = \frac{\vartheta(T)}{\pi} + 1 + S(T), \qquad S(T) = \frac{1}{\pi}\arg\zeta(\tfrac{1}{2}+\mathrm{i}T).$$

$\vartheta(T)$ 可以严格计算，困难在于 $S(T)$。记 $m(t)$ 为已确认的、互不相交的变号区间中，右端点不超过 t 的区间数；每个区间至少含一个零点，故 $m(t) \le N(t)$。定义已检测计数的代理

$$\widetilde{S}(t) = m(t) - 1 - \vartheta(t)/\pi, \qquad D(t) = N(t) - m(t) = S(t) - \widetilde{S}(t) \ge 0.$$

认证高度 T 须位于所有隔离区间之外。此时对 $t \ge T$，新增的已检测区间全部位于 $(T, t]$ 内，因而 $D(t) \ge D(T)$；这并不表示 D 在任意高度都单调。

由 Turing 型积分估计，对适用范围内的 $T' > T$，可引用显式上界

$$\int_T^{T'} S(t)\,\mathrm{d}t \le B(T, T')$$

（常数及高度条件见 Trudgian 2011，本书第 19 章给出相应实例）。若区间计算给出 $L \le \int_T^{T'} \widetilde{S}(t)\,\mathrm{d}t$，并验证

$$L + (T' - T) > B(T, T'),$$

则不能有 $D(T) \ge 1$：否则整个区间上 $D(t) \ge 1$，将迫使 $\int_T^{T'} S(t)\,\mathrm{d}t \ge L + (T' - T) > B(T, T')$，矛盾。于是 $N(T) = m(T)$，每个已检测区间恰含一个单零点，且没有其他零点。关键不是符号变化与预期“大致一致”，而是带严格包围和适用条件的这一不等式。Platt 与 Trudgian（2021）用这一方法和 Arb 区间运算证明了 RH($3 \cdot 10^{12}$)。

5 依赖大规模计算的证明

结果	计算承担的部分	后续核查
四色定理（Appel–Haken 1976）	检查约 1900 个不可避免构形的可约性	Robertson 等 1997 重做；Gonthier 2005 在 Coq 中形式化
Kepler 猜想（Hales 1998/2005）	线性规划与区间运算验证大量不等式	Flyspeck 项目 2014 完成形式化
三素数定理（Helfgott 2013）	对 $n \le 8.875 \times 10^{30}$ 的奇数直接验证（Helfgott–Platt）	以严格区间运算实现
RH($3 \cdot 10^{12}$)（Platt–Trudgian 2021）	零点隔离与 Turing 计数	Arb 球算术

三素数定理的结构值得注意：解析方法证明了对充分大的 n 结论成立，并给出明确的“充分大”界限；计算覆盖其余的有限范围。两部分合起来才是完整证明。这与学习笔记第 13 篇的观点一致：一个 Π_1 命题的有限部分可以由计算证明，无穷部分则须由论证完成。

6 形式化证明

证明助手（Coq/Rocq、Isabelle、HOL Light、Lean 等）要求把证明写成形式系统中的推导，由一个很小的内核逐步检查。可信度于是集中到三处：

1. 内核的正确性。内核通常只有数千行，可以独立审查；有的系统允许导出证明项由另一程序再次检查（de Bruijn 准则）。

2. 形式化陈述是否准确表达了原命题。这一步只能由人检查，是形式化中最常见的风险。

3. 所依赖的公理与库定义。

例如，Lean 的 mathlib 库已经形式化了 ζ 函数、函数方程与 RH 的陈述（Loeffler–Stoll 2025）。这意味着 RH 的陈述已无歧义地写成机器可检查的形式；任何声称的证明都可以在此基础上被检查。

7 讨论

1. 计算参与的证明与传统证明的区别不在于是否“由人完成”，而在于检查方式。传统证明由读者逐步检查；计算证明的检查对象是算法、实现与证书。带证书的计算（素性证书、区间包含）与形式化证明，把需要信任的部分缩小到可以独立审查的范围。

2. 对计算证明的常见异议是不可通览性（Tymoczko 1979）：没有人能逐步读完。但对长篇的人工证明，逐行通读同样不是可信度的唯一来源；独立重做与形式化对两者都适用。四色定理与 Kepler 猜想的后续历程说明，计算证明的可信度可以通过这些途径确立。

3. 就 RH 而言，计算的作用有明确的边界：它可以严格证明 RH(T)，可以严格证明 Li 系数、de Bruijn–Newman 常数等的有限信息，若 RH 不成立，原则上也可以严格证实反例。有限高度的逐段验证不能代替关于所有高度的证明，但这不排除计算机寻找或核查一个一般性证明；形式化证明正是后者的一种实现。

参考

- V. R. Pratt, Every prime has a succinct certificate, *SIAM J. Comput.* 4 (1975).
- F. Johansson, Arb: efficient arbitrary-precision midpoint-radius interval arithmetic, *IEEE Trans. Comput.* 66 (2017).
- A. M. Turing, Some calculations of the Riemann zeta-function, *Proc. London Math. Soc.* (3) 3 (1953).
- T. Trudgian, Improvements to Turing's method, *Math. Comp.* 80 (2011).
- D. Platt, T. Trudgian, The Riemann hypothesis is true up to $3 \cdot 10^{12}$, *Bull. London Math. Soc.* 53 (2021).
- H. A. Helfgott, The ternary Goldbach problem, 2013/2015, https://arxiv.org/abs/1501.05438; H. A. Helfgott, D. Platt, Numerical verification of the ternary Goldbach conjecture up to $8.875 \cdot 10^{30}$, *Exp. Math.* 22 (2013).
- G. Gonthier, Formal proof—the four-color theorem, *Notices AMS* 55 (2008).
- T. Hales et al., A formal proof of the Kepler conjecture, *Forum Math. Pi* 5 (2017).
- D. Loeffler, M. Stoll, Formalizing zeta and L-functions in Lean, *Annals of Formalized Mathematics*, 2025. https://arxiv.org/abs/2503.00959
- T. Tymoczko, The four-color problem and its philosophical significance, *J. Philos.* 76 (1979).